



PJT – Figurines

—
Bastien Vigreux
Aïmen Barrimi El-
Karchaoui

Fahd Lymani

Charlotte Garcia

Ulysse Galland

Estéban Loubère

SOMMAIRE

1. Mise en situation

2. Objectifs

3. Le Zamak

4. Modélisation 3D

5. Fonderie

**6. Analyse des pièces originales et des pièces
coulées**

7. Conclusion

8. Suite & fin du projet

9. Retour d'expérience



1. Mise en situation

1.1. L'entreprise

La Fonderie Roger se concentre sur la fonderie sous pression de métaux non ferreux, en particulier le Zamak, un processus qui permet la fabrication de pièces précises aux géométries complexes et avec des tolérances dimensionnelles contrôlées. L'entreprise possède une expertise qui englobe toutes les étapes de la fabrication : la conception et l'étude des moules, le prototypage, le développement des outils et enfin, la production en petites, moyennes et grandes quantités. Les méthodes utilisées assurent une excellente répétabilité, une qualité de surface supérieure et une optimisation des matériaux.

Les pièces fabriquées peuvent subir des opérations supplémentaires telles que le dégrossissage, le traitement de surface, la reprise d'usinage ou l'assemblage, dans le but de satisfaire aux critères fonctionnels et esthétiques des projets. Le contrôle des alliages et des paramètres de fusion garantit la conformité mécanique des pièces, leur longévité et leur adaptation à divers environnements d'utilisation.

Forte d'une longue expérience, elle s'engage aussi dans une optique de qualité et de fiabilité des processus, positionnant la Fonderie Roger comme un collaborateur technique approprié pour les projets nécessitant une maîtrise d'œuvre impliquant des pièces métalliques spécifiques ou personnalisées, notamment dans la fabrication de miniatures métalliques de haute précision.

1.2. Problématique

La fonderie Roger, n'étant pas experte en CAO, contrainte par l'évolution du marché du modélisme, a souhaité deux choses : un

changement d'échelle de ses miniatures de cycliste et de ses vélos [Figure 1] ce qui implique la construction d'un nouveau moule et un potentiel renouvellement de ses figurines. Nous avons donc pour mission de leur fournir un fichier CAO d'un nouveau cycliste avec son vélo à l'échelle 1/43 et un plan de moule (voir un premier moule) pour celui-ci.



Figure 1 - Les miniatures

2. Objectifs

2.1. Cahier des charges

Avec cette demande de la Fonderie Roger, nous avons donc établi le cahier des charges [Figure 2] pour répondre au mieux à leurs besoins.

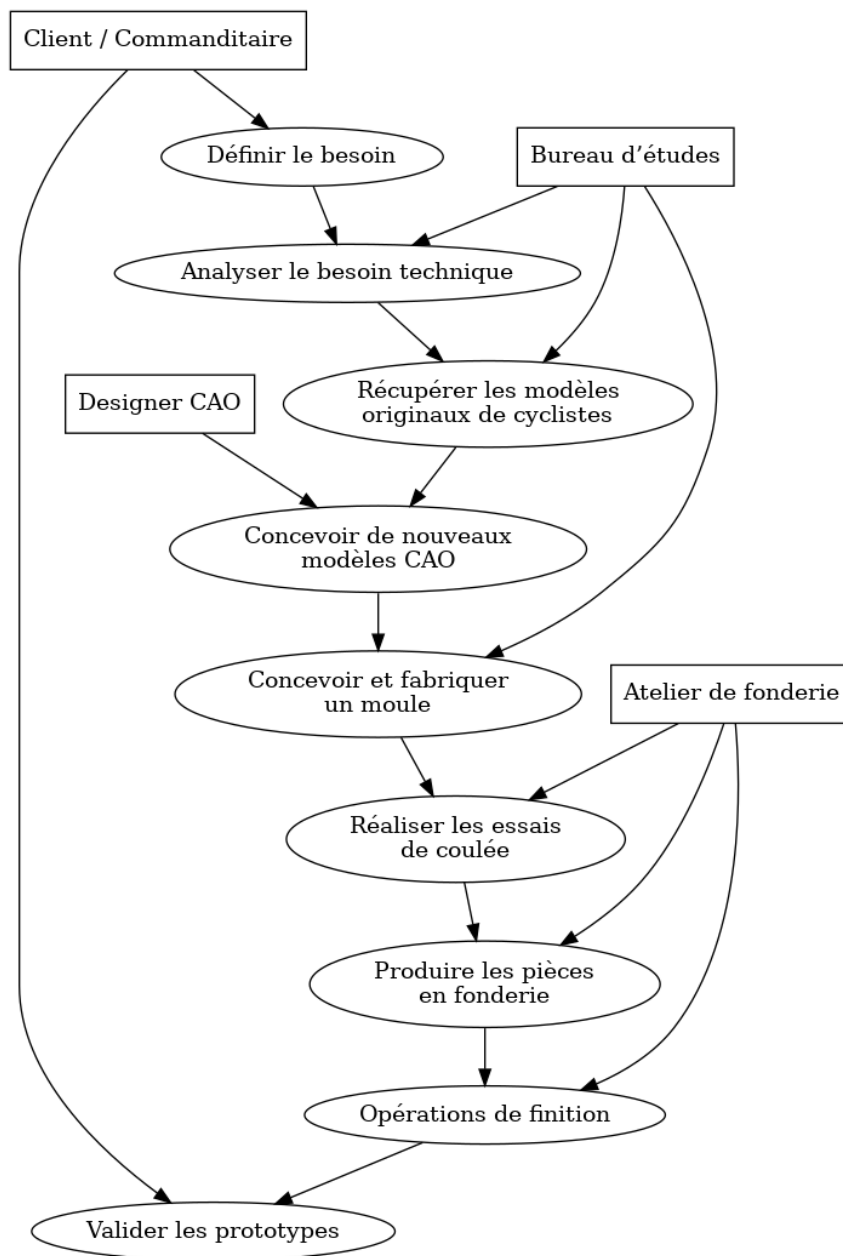


Figure 2 - Cahier des charges

2.2. L'équipe en charge du projet

L'équipe en charge du projet est divisée en 5 départements ainsi que les responsables de pôles sont nommés ci-dessous :

1) Département Gestion de Projet:

- Fahd LYMANI

2) Département CAO :

- Vélo

Des jalons de revue de projet ont été imposés par M. Orsini afin de valider les étapes clés, d'évaluer l'avancement du projet. Le jalon final correspond à la soutenance, marquant la clôture des travaux de notre équipe.

3. Le Zamak

1.1. Caractéristiques du matériau

Le matériau utilisé par la fonderie Roger pour le modèle réduit est le zamak [Figure 4]. Le zamak est un alliage de zinc, aluminium, magnésium et de cuivre (Zn (95-96%), Al (3-4%), Mg (0,03-0,06%), Cu (0,5-1%)) et son nom provient des initiales allemandes de ces éléments : Zink, Aluminium, Magnesium, Kupfer. Cette formulation permet d'obtenir un bon compromis entre propriétés mécaniques, facilité de mise en œuvre et qualité de surface.



Figure 4 - Le zamak

Cet alliage présente des avantages pour la fonderie et est largement utilisé pour des pièces obtenues par fonderie sous pression car il est reconnu pour sa coulabilité optimale (ce qui signifie qu'il remplit complètement les empreintes des moules, même pour des formes très complexes). Cette propriété est utile pour reproduire fidèlement les détails du cycliste et du vélo par exemple.

De plus, il permet l'obtention d'un très bon état de surface dès la sortie de moule, cela permet d'éviter un polissage ou usinage à la sortie du moule.

Enfin, le zamak possède :

- Un faible point de fusion : sa fusion se fait aux alentours de 400°C ; le Zamak permet donc une coulée moins énergivore et une usure plus lente des moules que l'entreprise peut donc réutilise de nombreuses fois.
- Une résistance mécanique accrue : il offre une solidité suffisante pour que les parties fines de la figurine ne se cassent pas lors des manipulations
- Un aspect économique et écologique : C'est un matériau à la fois économique (2,25 €/kg) et entièrement recyclable.

1.2. Essai de traction

Dans le cadre de notre projet nous avons décidé de faire un essai de traction [Figure 5] sur le zamak. L'objectif principal de cet essai de traction est de pouvoir établir la courbe de traction du Zamak. Cette caractérisation mécanique est importante pour garantir la réalisation de la réduction d'échelle des figurines. Les intérêts d'établir la courbe de traction pour le projet sont :

- La définition des limites de conception : Les données recueillies permettront de définir les dimensions minimales admissibles pour les éléments les plus fins de la figurine, notamment les tubes du cadre du vélo.
- La connaissance du matériau : il est nécessaire de vérifier ses propriétés réelles après coulée pour vérifier qu'il supportera les contraintes de manipulation à une dimension réduite.



Figure 5 - Machine de traction

1.3. Essai de dureté

De même que l'essai de traction, une fois les éprouvettes coulées, l'essai de dureté pourra permettre d'aider à choisir les dimensions du vélo afin que celui-ci résiste aux chocs (chute par exemple).

Cet essai de dureté celui du « mouton de Charpy » [Figure 6] où l'on vient lâcher un pendule lesté en direction de l'échantillon de pièce à analyser.

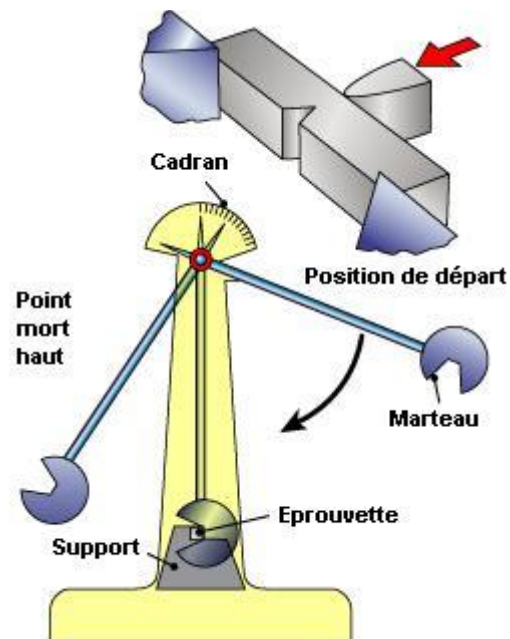


Figure 6 - Mouton de Charpy

4. Modélisation 3D

Nous avons décidé de proposer et développer de nouveaux modèles de cycliste par CAO. Pour cela, nous avons pris des exemples de dimensions réelles de vélos, que nous avons reproduits et passés à l'échelle 1/43 puis nous avons développé librement le reste de leur structure sous Fusion et Solidworks.

4.1. Fusion

Sous fusion, nous avons proposé un modèle de vélo « classique », de ville ou simplement plus ancien [Figure 7]. Celui-ci, tout en étant réaliste a été réalisé dans l'optique de pouvoir être coulé, c'est-à-dire en prenant en compte les difficultés que certains éléments pourraient poser aux fondeurs.

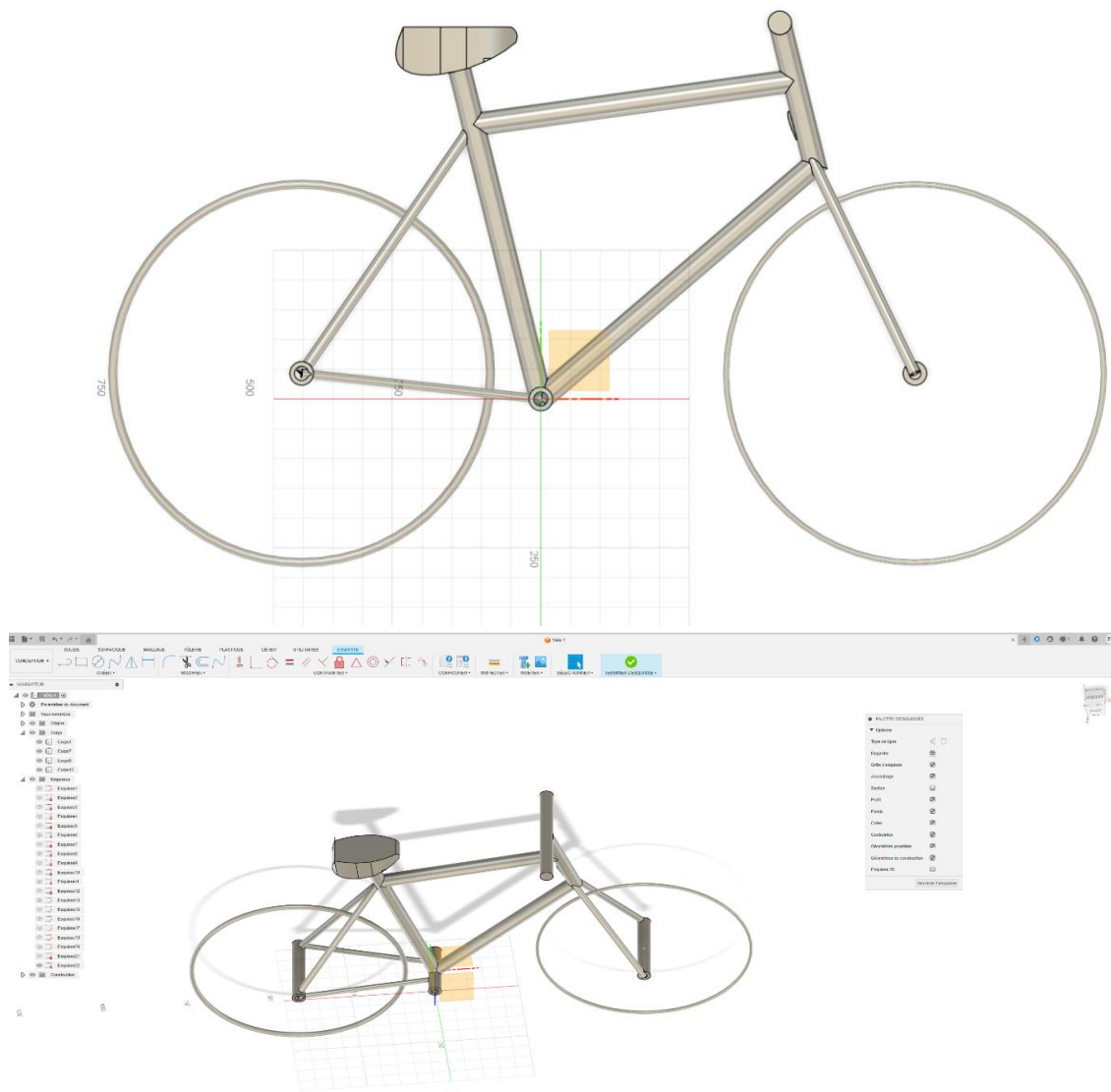


Figure 7 - Modèle Fusion

4.2. Solidworks

Sous fusion, nous avons proposé un modèle de vélo « sportif » [Figure 8]. Celui-ci, tout en étant réaliste a aussi été réalisé dans l'optique de pouvoir être coulé, c'est-à-dire en prenant en compte les difficultés que certains éléments pourraient poser aux fondeurs.

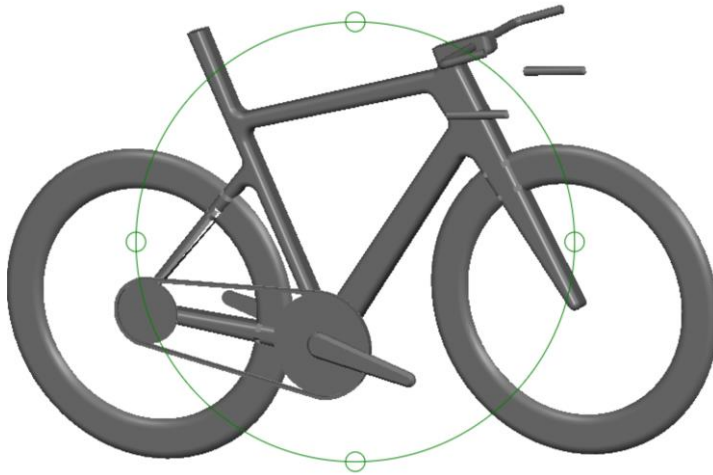


Figure 8 - Modèle Solidworks

4.3. Blender

Nous avons décidé de réaliser un modèle de cycliste sur le logiciel Blender pour pouvoir par la suite le mouler.

L'objectif était d'abord de se familiariser avec le logiciel Blender, qui était nouveau pour nous, puis de réaliser un personnage de style « pantin », sans mettre l'effort sur les détails mais plutôt sur la mise en application des techniques apprises.

Pour réaliser le personnage, nous sommes passé par l'utilisation d'une « vertice », un sommet en français, qui est un point dans l'espace 3d. Nous avons appliqué plusieurs modifier à cette vertice. Nous avons commencé par ajouter un modifier « skin » qui permet d'ajouter de la matière autour d'une vertice. Ensuite, nous avons ajouté un modifier « subdivision surface » pour avoir une matière arrondie, avant d'ajouter un modifier « mirror » permettant de travailler par symétrie, car le personnage est symétrique.

Après ces étapes préalables, nous nous sommes attaqués à la réalisation du personnage. Nous avons commencé par réaliser les jambes, puis le corps, les bras, les mains, les pieds, et enfin la tête. Le personnage était au début, seulement sous forme de bâtonnets [Figure 9].

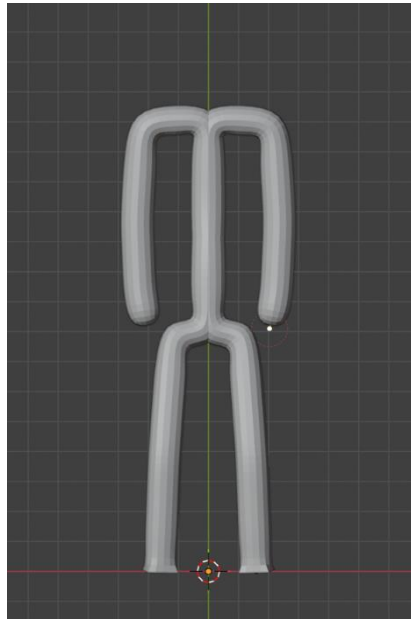


Figure 9 - Personnage en forme de bâtonnet

L'utilisation du raccourci « Ctrl+A » nous a permis par la suite d'ajouter du poids à la matière, c'est-à-dire d'épaissir le corps à certains endroits tels que les cuisses et le torse [Figure 10].

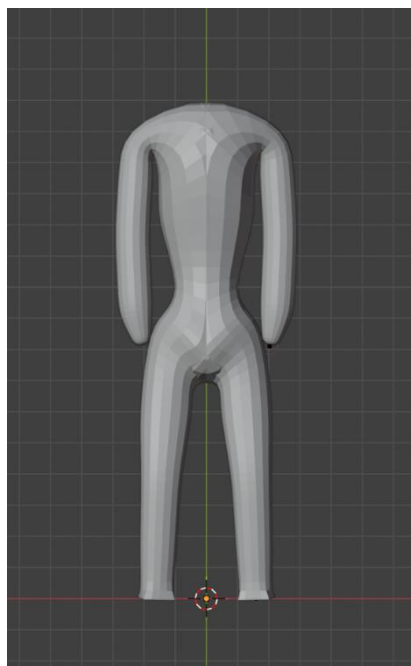
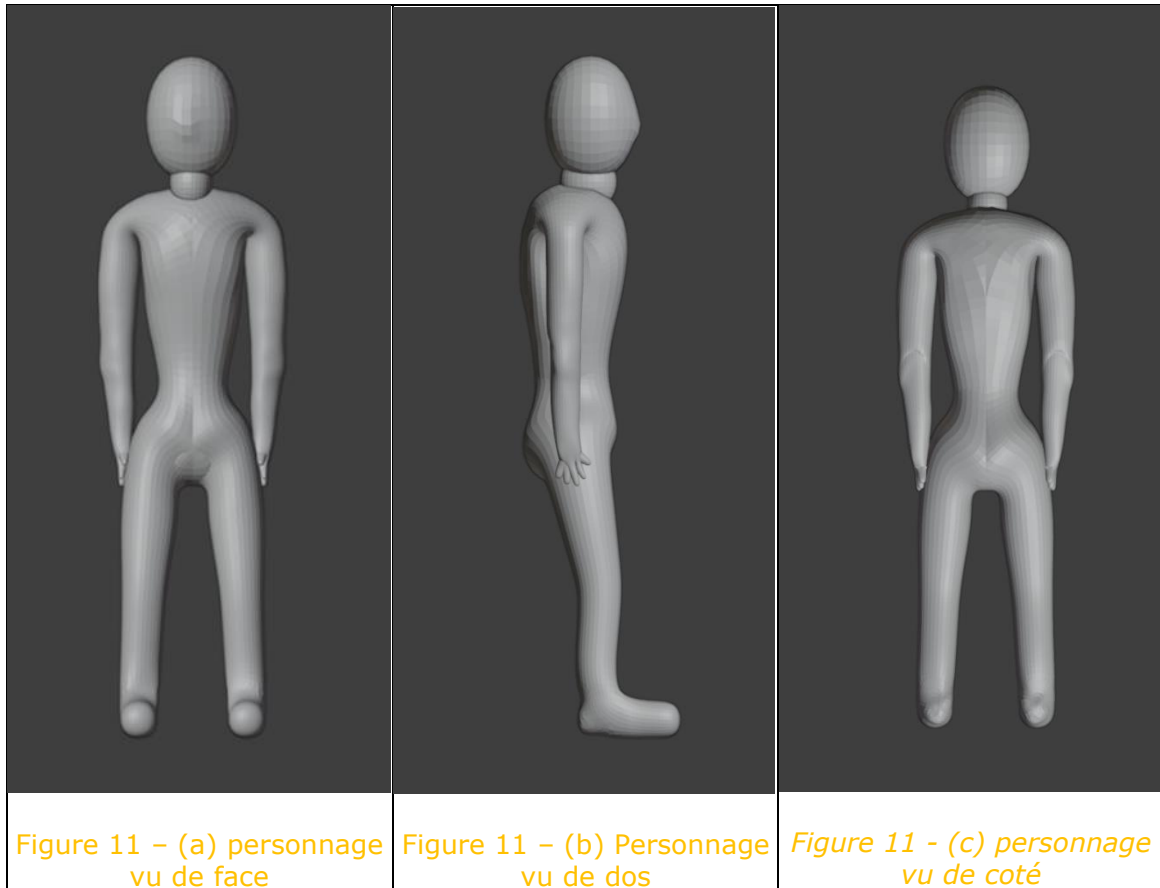


Figure 10 - Personnage après l'ajout du poids

Pour finir, pour avoir une vraie géométrie sur laquelle nous pouvons utiliser les objets de sculptage qui nous permettent de travailler le corps à notre guise, nous avons appliqué les modifieurs.

La méthode que nous avons utilisée, passant par des vertices, nous a permis de réaliser un personnage [Figure 11 (a), (b), (c)] de façon plus simple que la plupart des méthodes présentées sur internet.



5. Fonderie

5.1. Barres de traction

La préparation de l'essai de traction a fait l'objet de plusieurs réunions, notamment avec M. Mathieu, le responsable du département fonderie de l'ENSAM et M. Isselin, enseignant encadrant du projet. A la suite de ces échanges, les étapes suivantes ont été définies et partiellement réalisées :

- Choix du moule : Nous avons identifié et sélectionné des moules permettant la réalisation d'éprouvettes de traction [Figure 12 (exemple d'éprouvette)].

- Fabrication : Le déroulé opérationnel prévoit la coulée du Zamak en fusion dans ces moules pour obtenir des cylindres d'étude.
- Planification : L'essai est actuellement en attente d'un rendez-vous pour la coulée effective, actuellement empêchée par des contraintes techniques, entre autres la panne du système de refroidissement du four de fonderie.

Ainsi si nous ne pouvons pas procéder nous même à la coulée et l'essai de traction, tous les rendez-vous avec les différents acteurs sont déjà prévus et l'équipe qui reprendra le projet pourra aisément prendre la suite des opérations, c'est-à-dire réaliser la coulée et l'essai dès que les équipements de fonderie seront de nouveau opérationnels.



Figure 12 - Eprouvette

5.2. Premier essai de vélo

A cause de la panne du four de fonderie, nous sommes dans l'impossibilité de couler un premier vélo. Cependant, tout est prêt pour le faire.

6. Analyse des pièces originales et des pièces coulées

6.1. Tomographe et scanner

Afin de vérifier la qualité des pièces de fonderie, il est indispensable d'utiliser des techniques de contrôle non destructives pour détecter les défauts qui pourraient possiblement altérer la forme géométrique et les performances mécaniques de ces pièces. On trouve sur notre campus deux

machines permettant ce contrôle : le scanner 3D Artec Space Spider [Figure 13] et le tomographe industriel METROTOM [Figure 14].



Figure 13 - scanner 3D Artec Space Spider



Figure 14 - M. Person et le tomographe industriel METROTOM

Le scanner 3D Artec Space Spider est un scanner optique à lumière bleue capable d'acquérir précisément de la géométrie externe des pièces et son utilisation présente plusieurs intérêts dont :

- Contrôle dimensionnel précis en comparant le modèle CAO nominal à la géométrie réelle de la pièce.
- Détection facile des défauts de surface, tels que les soufflures débouchantes, les retassures superficielles, les criques de surface ou les défauts de planéité.
- La méthode est non destructive et sans contact, ce qui évite toute altération de la pièce contrôlée.

- Les données obtenues sous forme de nuage de points ou de maillage 3D sont directement exploitables pour des analyses métrologiques ou des ajustements du procédé de fonderie.

Le tomographe industriel METROTOM repose sur la tomographie à rayons X, permettant une analyse volumique complète des pièces de fonderie. Il est fondamental pour :

- La détection des défauts internes non visibles en surface, tels que les porosités internes, les retassures fermées, les inclusions, les fissures internes ou les défauts de remplissage.
- L'analyse quantitative des défauts, notamment la taille, le volume et la répartition spatiale des porosités, paramètres directement liés à la résistance mécanique et à la durée de vie de la pièce.
- La mesure des épaisseurs internes et le contrôle de la conformité géométrique interne, impossible à obtenir par des moyens optiques classiques.
- Un contrôle totalement non destructif, adapté aux pièces fonctionnelles ou à forte valeur ajoutée.

Notre premier choix s'était porté sur le tomographe (plus précis, plus rapide et capable de fournir des fichiers CAO rapidement) et nous avons rencontré M. Person, l'ingénieur d'étude, mais la panne de l'appareil n'étant toujours pas résolue, nous nous sommes résolus à utiliser le scanner.

Après les différents échanges avec M. Soulas, il nous est apparu qu'il est quasi-impossible de scanner directement les figurines à l'échelle 1/35 ou 1/43 de par leur taille et donc la solution fut d'imprimer en 3D la figurine avec la taille suffisante pour être dans l'intervalle de capacité de l'imprimante et donc avoir un modèle de coulée qui peut être analysé par la suite avec le scanner 3D Artec Space Spider.

6.2. Volonté de récupérer les modèles emblématiques

Dans le cadre de notre projet, il a été décidé de reproduire avec précision les modèles iconiques de la Fonderie Roger, dans le but de sauvegarder l'identité et l'héritage historique liés à ces figurines dans les nouveaux moules. Ces modèles représentent une expertise reconnue, aussi bien d'un point de vue esthétique que technique. L'objectif de la création de nouveaux moules est de conserver les détails et l'essence des pièces originales, tout en incorporant des techniques modernes de conception et de production. Cette approche garantit la pérennité du modèle historique tout en assurant une production conforme aux standards de l'industrie moderne.

C'est là que sont intervenus de nouveau le scanner et le tomographe nous permettant de récupérer des fichiers CAO de ces modèles afin de pouvoir, par la suite, modifier les proportions et nous adapter à l'échelle 1/43.

Cependant, la panne du tomographe nous a empêché de mener à bien cette partie du projet mais M. Person a assuré, une fois le tomographe réparé, que nous pourrions (nous ou l'équipe suivante) reprendre rendez-vous pour scanner les modèles mis à notre disposition.

7. Conclusion

7.1. Budget

Le seul achat nécessaire pour ce projet fut la matière première à savoir le zamak. On a les prix suivants :

Date	Zamak 2 (ZL2)	Zamak 5 (ZL5)
17/09/2025	4175 €/t	4045 €/t

7.2. Retour sur le respect du planning

Globalement, le planning a été plutôt respecté. Cependant, certains ajustements ont été nécessaires :

- La formation Blender ayant pris plus de temps que prévu, le design du personnage final a été fini une semaine avant la pause hivernale
- La panne du tomographe a annulé l'étude des modèles originaux
- La panne du four de fonderie a empêché de couler les barres de traction et la première figurine.

Nous avons donc fait quelques modifications sur le planning prévisionnel et nous avons obtenu le déroulé opérationnel [Figure 15].

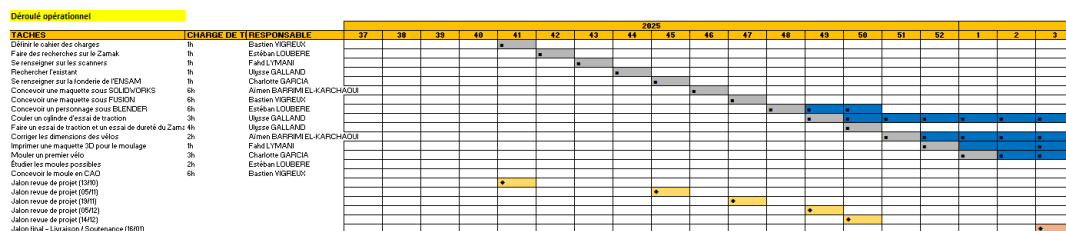


Figure 15 - Déroulé opérationnel

7.3. Problèmes rencontrés et solutions proposées

Nous avons rencontré quelques problèmes au cours de ce projet mais pour la plupart nous avons pu trouver une solution convenant à chacun des membres de l'équipe.

Le premier problème était celui du temps. Nos temps de travail, de réunion, de rédaction du rapport étaient mal gérés. La mise en place de durées de travail prédéfinies et d'échéances a aidé à corriger cela.

Le second problème est relatif au premier, le temps de réunion. La parole était mal répartie donc un système de « bâton de parole » a été mis en place pour fluidifier les échanges.

Le troisième problème était relatif à la communication. Notre communication a été parfois plus que mauvaise mais nous avons pu mettre

en place plus de temps d'échange, plus de messages et plus de clarté dans les propos.

Enfin, le dernier problème et celui des pannes de l'équipement de l'ENSAM qui a fortement retardé nos tâches et qui a fait que nous n'avons pas été en mesure de finir le projet.

7.4. Auto-évaluation

Nous avons établi une auto-évaluation de notre avancement [Figure 16] pour distinguer les tâches accomplies de celles qui sont en cours de réalisation.

Tâche	Avancée	Explications	
Modèle 3D CAO (Fusion/Solidworks)	Fini	Deux modèles de vélo proposés prêts à l'impression	100%
Personnage Blender	Fini	Personnage fini prêts à l'impression	100%
Tomographie	Annulée	Tomographe en panne (réparation prévue ?? Sans nouvelles)	0%
Impression 3D maquette	En cours	M. Soulas est prêt à imprimer dès que la fonderie sera de nouveau fonctionnelle	70%
Coulée d'éprouvettes de traction	Prêt à être réalisé	M. Mathieu a prévu la coulée dès que le four sera de nouveau fonctionnel	70%
Coulée de la première figurine	Prêt à être réalisé	M. Mathieu a prévu la coulée dès que le four sera de nouveau fonctionnel	70%

Figure 16 - Auto-évaluation

7.5. Conclusion générale

8. Suite & fin du projet

Nous laissons donc à l'équipe qui reprendra le projet, à notre avis, d'excellentes bases pour aller au bout de ce projet, avec, comme bases de travail :

- Un fichier CAO (Fusion)
- Un fichier CAO (Solidworks)

- Un fichier CAO (Blender)
- Des rendez-vous déjà pris avec les personnes qualifiées pour, entre autres, la coulée et l'analyse de notre figurine.
- Un rapport détaillé des manipulations déjà effectuées et celles à effectuer.

9. Retour d'expérience

L'expérience PJT a été pour nous une belle expérience, très formatrice et très intéressante. Nous avons pu découvrir ce que c'était de mener un projet de A à Z, avec les difficultés, les échecs, les réussites mais également comprendre les subtilités du travail en équipe. Travailler avec un objectif réel, à savoir aider la Fonderie Roger, a été très galvanisant pour nous.

Cependant, différents incidents techniques nous ont empêché de mener le projet à terme ce qui fut assez décevant et démoralisant pour toute l'équipe de par le sentiment du « travail non abouti » mais nous sommes tout de même fiers d'avoir pu prendre part à ce projet.

Annexes

Annexe 1 : Planning

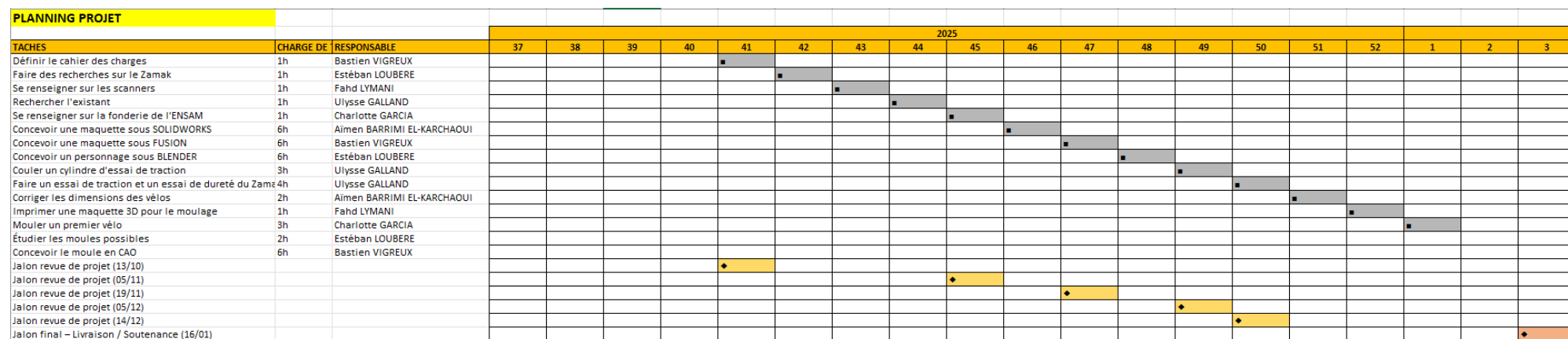


Figure 17 – Planning prévisionnel

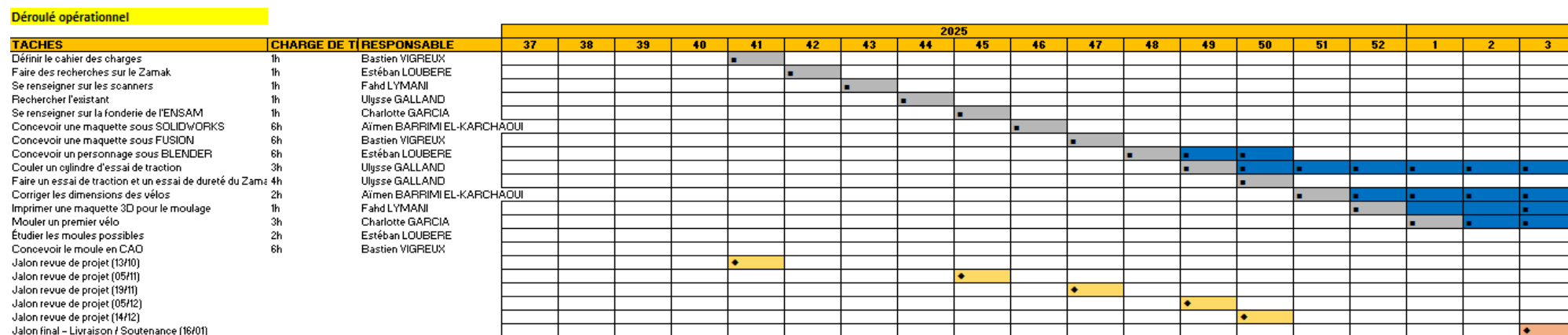


Figure 15 - Déroulé opérationnel

Le planning au format Excel (double cliquer sur le « planning » précédent).



Contact

—
Mail :

bastien.vigreux@ensam.eu

fahd.lymani@ensam.eu

[aimen.barrimi-
el_karchaoui@ensam.eu](mailto:aimen.barrimi-el_karchaoui@ensam.eu)

charlotte.garcia@ensam.eu

ulysse.galland@ensam.eu

esteban.loubere@ensam.eu